

 UNIVERSIDAD DON BOSCO	UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE COMPUTACIÓN
CICLO 01-2025	GUÍA DE LABORATORIO Nº 9
	Nombre de la práctica: Uso de funciones SQL, Agrupar y sumarizar datos Lugar de ejecución: Laboratorio de informática. Tiempo estimado: 2 horas Materia: Base de datos

I. Objetivos

Que el estudiante sea capaz de:

1. Utilizar de manera eficiente funciones propias del SQL server.
2. Usar agrupamientos y suma de grupos de datos

II. Introducción Teórica

Después de trabajar con las sentencias de agregar, modificar, editar y visualizar datos, debemos de ver algunas sentencias y modificadores para refinar y mejorar las búsquedas de nuestras bases de datos.

Para realizar esta guía cargue la base de datos que esta en el apartado recursos de la guía 9.

MAX y MIN

Las funciones **MAX** y **MIN** son muy similares así que las revisaremos juntas. La función **MAX** arroja el valor más alto para la columna especificada, y la función **MIN** arroja el valor más bajo.

Ambas funciones requieren que se especifique un nombre de columna. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla de las ventas por ciudad de una empresa, y necesitamos saber cuál es la venta máxima y cuál es la mínima o mejor cuales es la máxima y mínima.

COUNT

Como su nombre sugiere, la función **COUNT** cuenta el número de filas en una tabla o el número de valores en una columna, según se especifique en la instrucción **SELECT**. Cuando se utiliza la función **COUNT**, se debe especificar un nombre de columna para contar el número de valores que no sean nulos en una columna, o un asterisco para contar todas las filas en una tabla independientemente de los valores nulos.

GROUP BY

La siguiente cláusula en la instrucción **SELECT** es la cláusula **GROUP BY**. La cláusula **GROUP BY**

tiene una función muy diferente de la cláusula **WHERE**. Como su nombre lo indica, la cláusula **GROUP BY** se utiliza para agrupar tipos de información con el fin de resumir datos relacionados. La cláusula **GROUP BY** se puede incluir en la instrucción **SELECT** aun si la cláusula **WHERE** se utiliza o no.

SUM

A diferencia de las funciones **MIN** y **MAX**, que seleccionan los valores más alto y más bajo de una columna, la función **SUM** agrupa valores de columna. Esto es particularmente útil cuando se necesita encontrar los totales para datos agrupados.

AVG

Como se puede imaginar, la función **AVG** simplemente promedia los valores en una columna especificada. Al igual que la función **SUM**, es más efectiva cuando se utiliza junto con una cláusula **GROUP BY**, a pesar de que puede ser utilizada sin la cláusula.

SUBSTRING

La función del valor de cadena **SUBSTRING** extrae un número definido de caracteres de una cadena de caracteres identificada para crear una nueva cadena. Esa cadena de caracteres original puede ser derivada de una columna o puede ser declarada explícitamente. En ambos casos, la cadena de caracteres pasa como un parámetro de la función **SUBSTRING**, junto con un punto de inicio y una especificación de longitud.

La función **SUBSTRING** incluye tres parámetros, nombre del campo, número de posición de inicio y posición final.

BETWEEN

Hablando estrictamente, el predicado **BETWEEN** no es un predicado de comparación. Sin embargo, es lo suficientemente similar en funciones al operador Mayor que o Igual a y a los operadores Menor que o Igual a, que vale la pena analizar aquí.

El predicado **BETWEEN** se utiliza en conjunción con la palabra clave **AND** para identificar un rango de valores que pueden ser incluidos como una condición de búsqueda en la cláusula **WHERE**.

IN

El predicado **IN** permite determinar si los valores en la columna especificada de una tabla están contenidos en una lista definida o contenidos dentro de otra tabla. En el primer caso, se debe especificar el nombre de la columna, la palabra clave **IN** y una lista de valores que son comparados a los valores en la columna especificada. En el segundo caso, se debe especificar el nombre de la columna, la palabra clave **IN** y una subconsulta, que hace referencia a la segunda tabla. En cada caso, si el valor de la columna coincide con uno de los valores en la lista o en los resultados de la subconsulta, el predicado se evalúa como verdadero y la fila es arrojada en los resultados de la

consulta.

III. Requerimientos

Computadora con SQL Server 2022

Guía de laboratorio No 8

IV. Procedimiento

Una vez creada la base de datos que esta en los recursos, vamos a realizar las siguientes consultas

```
select max(tot_ventas) as 'Venta Mayor' from vtaxciudad  
select min(tot_ventas) as 'Venta Menor' from vtaxciudad
```

```
select max(tot_ventas) as 'Venta Mayor', min(tot_ventas) 'Venta Menor' from  
vtaxciudad
```

En la tabla vtavendedor vamos a realizar lo siguiente

5. Ejecutar la consulta

```
select count (tot_ventas) as 'Total de Registros' from vtaxvendedor
```

6. Utilizar la sentencia WHERE y ejecutar la consulta:

```
select count (tot_ventas) as 'Total de Registros' from vtaxvendedor where vendedor  
='Karla Alas'
```

7. Determinar ¿Cuál es el total de ventas por vendedor?

```
select vendedor as Vendedor, sum(tot_ventas) as 'Total Vendido' from vtaxvendedor  
group by vendedor
```

8. Establecer el total vendido por un vendedor en particular.

```
select vendedor as Vendedor, sum(tot_ventas) as 'Total Vendido' from vtaxvendedor  
where vendedor='Karla Alas' group by vendedor
```

9. Realizar la siguiente consulta que determina el total vendido por los vendedores:

```
select sum (tot_ventas) as 'Total Vendido' from vtaxvendedor
```

10. Determinar el total de ventas por vendedor.

```
select vendedor as Vendedor, sum (tot_ventas) as 'Total Vendido' from vtaxvendedor  
group by vendedor
```

11. Establecer el promedio de ventas de los vendedores.

```
select avg(tot_ventas) as 'Promedio de ventas' from vtaxvendedor
```

12. Establecer el promedio de ventas de los vendedores.

```
select avg(tot_ventas) as 'Promedio de ventas' from vtaxvendedor
```

13. Muestre los primeros 5 caracteres de la columna vendedor.

```
select SUBSTRING(vendedor,1,5) as Abreviado from vtaxvendedor
```

14. Mostrar los vendedores y las ventas que oscilaron entre 500 y 2000.

```
select vendedor as Vendedor, tot_ventas as Ventas from vtaxvendedor where tot_ventas between 500 and 2000
```

15. Muestre los vendedores que tengan un total de ventas según el grupo de valores (600, 700, 800, 900)

```
select * from vtaxvendedor where tot_ventas in (600,700,800,900)
```

Ahora vamos a realizar las siguientes consultas a la base de datos AdventureWorks para continuar con los ejemplos del uso de las funciones

1. Salario mínimo, máximo y promedio de los empleados

```
SELECT MIN(Rate) AS 'Salario Minimo',  
       MAX(Rate) AS 'Salario Maximo',  
       AVG(Rate) AS 'Salario Promedio'  
FROM HumanResources.EmployeePayHistory;
```

Results		Messages	
	Salario Minimo	Salario Maximo	Salario Promedio
1	6.50	125.50	17.7588

2. Cantidad total de productos por categoría

```
SELECT ProductSubcategoryID 'ID de Categoria', COUNT(*) AS 'Total de Productos'  
FROM Production.Product  
GROUP BY ProductSubcategoryID;
```

Results Messages		
	ID de Categoría	Total de Productos
1	NULL	209
2	1	32
3	2	43
4	3	22
5	4	8
6	5	3
7	6	2
8	7	1
9	8	3
10	9	2
11	10	3

lmin ... | AdventureWorks2022 | 00:00:00 | 38 rows

3. Costo total de los productos por subcategoría

```
SELECT ProductSubcategoryID as 'Sub categoría', SUM(StandardCost) AS 'Costo Total'
FROM Production.Product
GROUP BY ProductSubcategoryID;
```

Results Messages		
	Sub categoría	Costo Total
1	NULL	1060.89
2	1	29880.6408
3	2	42721.6278
4	3	19490.5544
5	4	262.4575
6	5	122.8638
7	6	94.572
8	7	8.9866
9	8	371.6148
10	9	94.5498
11	10	245.6209

AdventureWorks2022 | 00:00:00 | 38 rows

4. Promedio de precio de lista por subcategoría de producto

```
SELECT ProductSubcategoryID, AVG(ListPrice) AS 'Precio Promedio'
FROM Production.Product
GROUP BY ProductSubcategoryID;
```

Results			Messages
	ProductSubcategoryID	Precio Promedio	
1	NULL	6.8526	
2	1	1683.365	
3	2	1597.45	
4	3	1425.2481	
5	4	73.89	
6	5	92.24	
7	6	106.50	
8	7	20.24	
9	8	278.99	
10	9	106.475	
11	10	184.40	

Admin ... | AdventureWorks2022 | 00:00:00 | 38 rows

5. Cantidad de empleados por departamento

```
SELECT DepartmentID, COUNT(BusinessEntityID) AS 'Numero de Empleados'
FROM HumanResources.EmployeeDepartmentHistory
GROUP BY DepartmentID;
```

Results			Messages
	DepartmentID	Numero Empleados	
1	1	7	
2	2	4	
3	3	18	
4	4	10	
5	5	13	
6	6	4	
7	7	180	
8	8	6	
9	9	6	
10	10	11	
11	11	10	

in ... | AdventureWorks2022 | 00:00:00 | 16 rows

6. Ventas totales por año

```
SELECT YEAR(OrderDate) AS Año, SUM(TotalDue) AS 'Venta Total'
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY YEAR(OrderDate);
```

	Año	Venta Total
1	2013	48965887.9632
2	2014	22419498.3157
3	2011	14155699.525
4	2012	37675700.312

7. Número de órdenes por cliente

```
SELECT CustomerID, MAX(TotalDue) AS MontoMaximoOrden
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
order by CustomerID;
```

	CustomerID	MontoMaximoOrden
1	11000	3756.989
2	11001	3729.364
3	11002	3756.989
4	11003	3756.989
5	11004	3756.989
6	11005	3729.364
7	11006	3756.989
8	11007	3756.989
9	11008	3729.364
10	11009	3729.364
11	11010	3756.989

AdventureWorks2022 | 00:00:00 | 19,119 rows

8. Monto máximo de una orden por cliente

```
SELECT CustomerID, MAX(TotalDue) AS MontoMaximoOrden
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID;
```

Results		Messages
	CustomerID	Monto Maximo Pedido
1	14324	2535.964
2	22814	5.514
3	11407	59.659
4	28387	645.2869
5	19897	659.6408
6	15675	2699.9018
7	24165	2699.9018
8	27036	8.0444
9	18546	32.5754
10	11453	3729.364
11	17195	2574.9042
AdventureWorks2022		00:00:00 19,119 rows

9. Edad promedio de los empleados

```
SELECT AVG(DATEDIFF(YEAR, BirthDate, GETDATE())) AS 'Edad Promedio'
FROM HumanResources.Employee;
```

Results		Messages
	Edad Promedio	
1	46	

10. Costo mínimo, máximo y total de productos por fabricante

```
SELECT ProductModelID, MIN(StandardCost) AS 'Costo Minimo',
      MAX(StandardCost) AS 'Costo Maximo',
      SUM(StandardCost) AS 'Costo Total'
FROM Production.Product
GROUP BY ProductModelID;
```


Results		Messages		
	ProductModelID	Costo Minimo	Costo Maximo	Costo Total
1	NULL	0.00	145.87	1060.89
2	1	23.749	23.749	71.247
3	2	6.9223	6.9223	6.9223
4	3	15.6709	15.6709	47.0127
5	4	9.1593	9.1593	27.4779
6	5	699.0928	747.2002	7270.5312
7	6	868.6342	1059.31	9936.3278
8	7	601.7437	601.7437	4813.9496
9	8	136.785	144.5938	1406.894
10	9	187.1571	204.6251	2350.6932
11	10	199.8519	199.8519	1998.519

SKTOP-8A3ER7A\Admin ... | AdventureWorks2022 | 00:00:00 | 120 rows

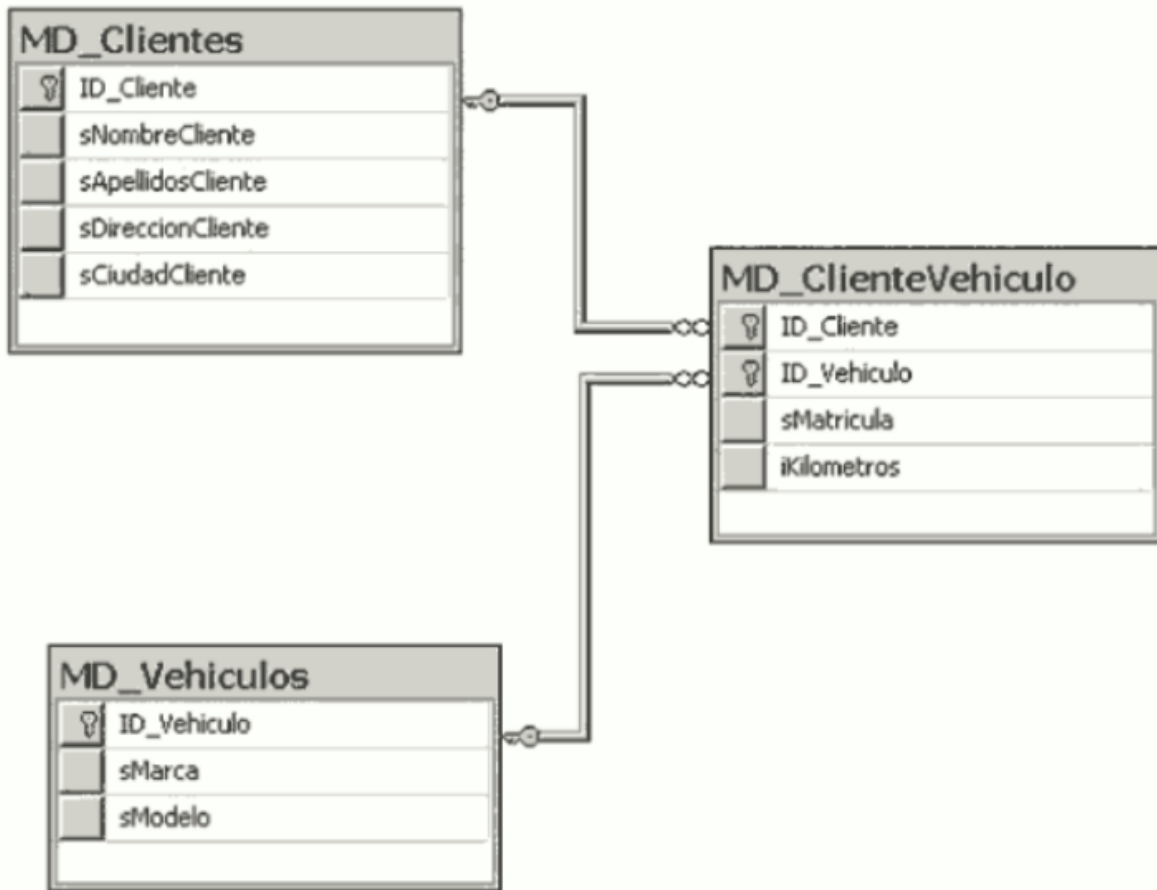
V. Ejercicios complementarios

- Para los ejercicios del 1 al 5 de la segunda parte (trabajo con AdventureWorks) cambie las sentencias, para que salga en lugar de los códigos los nombres de los productos, categorías, nombre de departamento etc.
- Se pide que haga las siguientes consultas siempre en la base de datos AdventureWorks
 - Promedio de días de fabricación de los productos.
 - Total de ventas por territorio.
 - Total de horas de vacaciones por departamento.
 - Cantidad máxima de productos vendidos por orden.
 - Número de clientes por territorio de ventas.
 - Cantidad de productos vendidos por año.
 - Ventas totales por vendedor.
 - Cantidad de productos en stock por almacén.
 - Número de pedidos por método de envío

Cree un archivo con el nombre de carnet de la siguiente manera
 NUMEROCARNETAdventureWorksConsultas.sql y súbalo al aula virtual con las respuestas a todos los ejemplos pedidos anteriormente.

VI. Análisis de resultados

Realizar la base de datos "Alquiler", y crear las tablas, tomando como referencia la siguiente imagen:



Se pide:

1. Realizar la creación de la base de datos y sus respectivas tablas.
2. Realizar el llenado de la información de al menos 15 registros por tabla.
3. Efectuar las siguientes consultas:
 - a. Seleccionar todos los registros de la tabla: "MD_Clientes"
 - b. Seleccionar todos los registros de la tabla: "MD_ClienteVehiculo"
 - c. Seleccionar todos los registros de la tabla: "MD_Vehiculos"
 - d. Seleccionar los registro de los clientes cuya ciudad sea "Soyapango"
 - e. Determinar los registros de vehículos cuya marca sea Nissan, Toyota ó Isusu.
 - f. Determinar los clientes cuya matrícula este comprendida entre "206015" y "504024"
 - g. Determine el total de clientes registrados.
 - h. Determinar los clientes que hayan solicitado un vehículo marca "Nissan" y que además su recorrido se encuentre entre "10000 kilómetros" y "50000 kilómetros"
 - i. Determinar cuantos vehículos se tienen por marca
 - j. Los clientes que residen en "Apopa" y que tienen vehículos de marca "Honda"

VII. Fuentes de consulta

La Biblia de SQL Server 2005

Madrid, España: Anaya, 2006

Autor: Mike Gundelerloy y Joseph L. Jorden

Biblioteca UDB – Clasificación: 005.361 G975 2006

Microsoft SQL Server 2008: Guía del Administrador

Madrid, España: ANAYA, 2009

Autor: William Stanek

Biblioteca UDB – Clasificación: 005.361 S784 2009

[https://msdn.microsoft.com/es-sv/library/ms187731\(v=sql.110\).aspx](https://msdn.microsoft.com/es-sv/library/ms187731(v=sql.110).aspx)